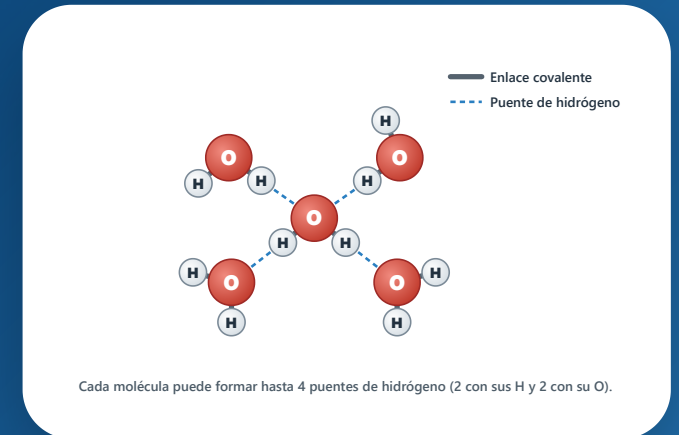


Bioelementos, biomoléculas, agua y sales minerales

¿De qué estamos hechos, cómo se unen esos componentes y por qué sin agua ni sales no hay vida?

Usa ← → o el espacio para avanzar · F para pantalla completa



¿Qué tenemos que saber?

A.1.1 Biomoléculas y enlaces

Clasificar las biomoléculas **indicando el criterio**; reconocerlas en una fórmula. Enlaces **covalentes** (polares y apolares), **iónicos**, **puentes de hidrógeno**, interacciones **electrostáticas**, **hidrofóbicas** y de **Van der Waals**, y su papel en la estructura y la función.

A.1.2 Grupos funcionales Nuevo

Hidroxilo, **carbonilo**, **carboxilo**, **amino**, **tiol** y **amida**, y su relación con la polaridad de los glúcidos, el carácter **anfipático** de los lípidos y el **anfótero** de los aminoácidos.

A.2.1 Agua y sales

Estructura del agua y **puentes de hidrógeno** → cohesión, adhesión, tensión superficial, disolvente, calor específico y de vaporización. Sales **insolubles** (estructural) y **solubles** (equilibrio osmótico, **tampones**). Iones **Na⁺**, **K⁺**, **Ca²⁺**, **Mg²⁺**.

TAMBIÉN ENTRA · A.4.2

Consecuencias para la salud de tomar **poca agua** (deshidratación) o **pocos minerales**. «Describe la estructura del agua y relacione cuatro propiedades con sus funciones» es una de las preguntas **más repetidas**.

Elementos químicos que forman la materia viva



De 92 elementos naturales, solo unos **25 son imprescindibles** para la vida. Los oligoelementos están en poca cantidad, pero son **indispensables**.

¿De qué está hecho nuestro cuerpo?

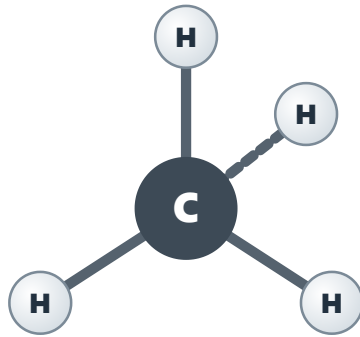


El elemento más abundante **en masa** es el **oxígeno**.

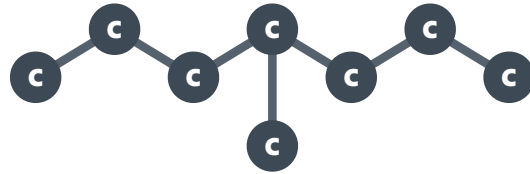
¿Por qué? Porque el **agua** supone el 60-65 % del cuerpo y casi el 90 % de su masa es oxígeno.

En **número de átomos**, gana el **hidrógeno**.

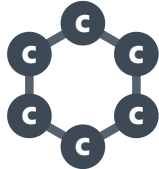
¿Por qué C, H, O y N?



Tetravalente: 4 enlaces
dirigidos a un tetraedro



Cadenas lineales y ramificadas



Anillos



Enlaces dobles

- Son pequeños: **enlaces covalentes estables**.
- El C es **tetravalente**: enorme variedad de moléculas.
- Forman **grupos funcionales** distintos.
- O y N: **enlaces polares** → solubles en agua.
- El P forma los enlaces ricos en energía del **ATP**.

Clasificación: criterio químico

Inorgánicas

Sin esqueleto de carbono.

No exclusivas de los seres vivos.

Agua, sales minerales, gases (O_2 , CO_2)

Orgánicas

Con **esqueleto de carbono**.

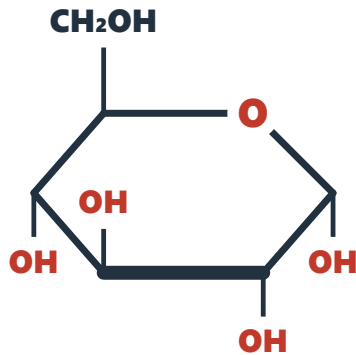
Exclusivas de los seres vivos.

Glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos

OJO

Si te piden clasificar, **indica siempre el criterio** que usas. Es un requisito explícito de las directrices.

Reconócelas en una fórmula



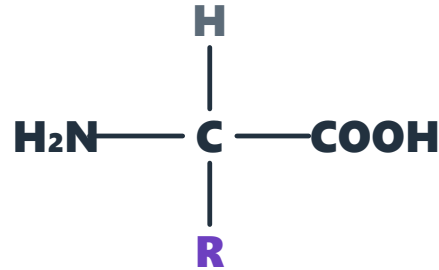
Glúcido

muchos -OH · anillo con O



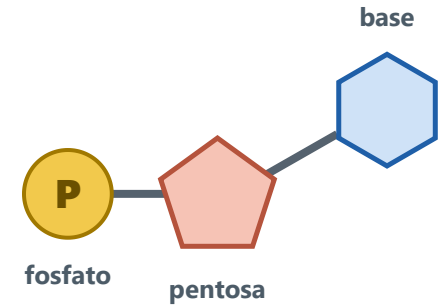
Lípido

larga cola $\text{-CH}_2\text{-}$ · -COOH



Aminoácido

-NH_2 y -COOH en el mismo C



Nucleótido

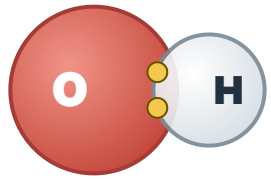
fosfato + pentosa + base

TRUCO

Busca las «señas de identidad»: muchos -OH → glúcido · largas cadenas $\text{-CH}_2\text{-}$ → lípido · -NH_2 y -COOH juntos → aminoácido · **fosfato + pentosa + base** → nucleótido.

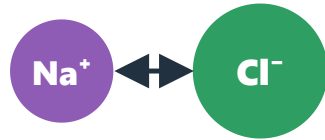
ENLACES

Lo fuerte construye, lo débil da forma



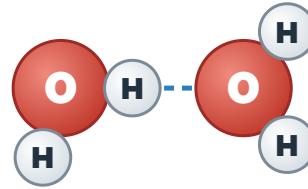
Covalente

comparten electrones



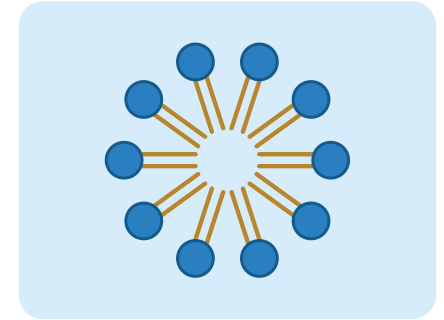
Iónico

atracción entre iones



Puente de hidrógeno

entre H (δ^+) y O o N (δ^-)



Hidrofóbica

lo apolar se agrupa

Fuertes: covalente e iónico

Covalente **apolar** (C-C, C-H) o **polar** (O-H, N-H).
Forman el **esqueleto estable** de la molécula.

Débiles: puentes de H, electrostáticas, hidrofóbicas, Van der Waals

Dan la **forma 3D** y permiten procesos **reversibles**.

Los «apellidos» de las moléculas

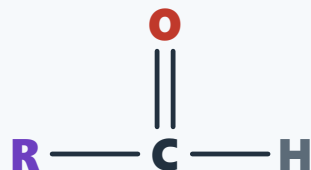
Hidroxilo

-OH



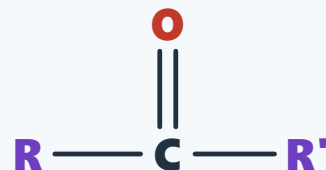
glúcidos, glicerina

Carbonilo · aldehído **-CHO**



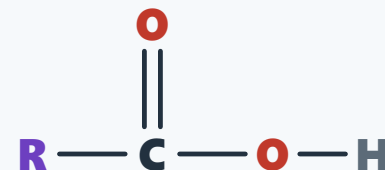
aldosas

Carbonilo · cetona **>C=O**



cetosas

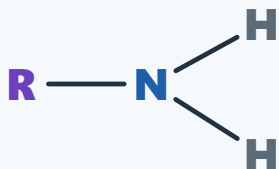
Carboxilo **-COOH**



ácidos grasos, aminoácidos

Amino

-NH₂



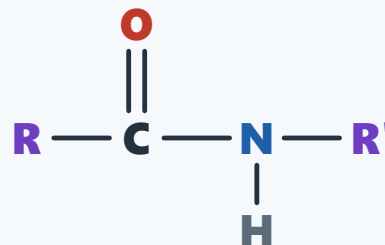
aminoácidos, bases

Tiol (sulfhidrilo) **-SH**



cisteína → puentes S-S

Amida **-CO-NH-**

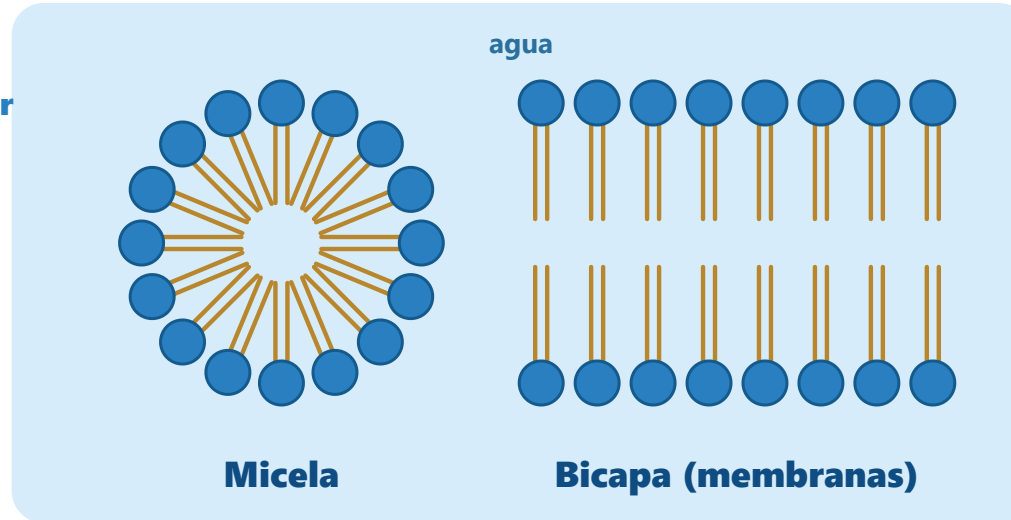
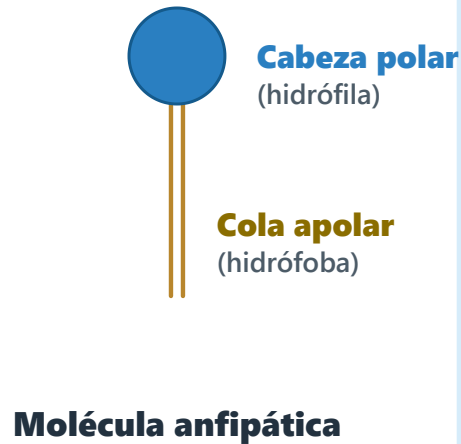


enlace peptídico

R = resto de la molécula

O oxígeno
N nitrógeno
S azufre
C carbono

Lípidos anfipáticos y glúcidos polares



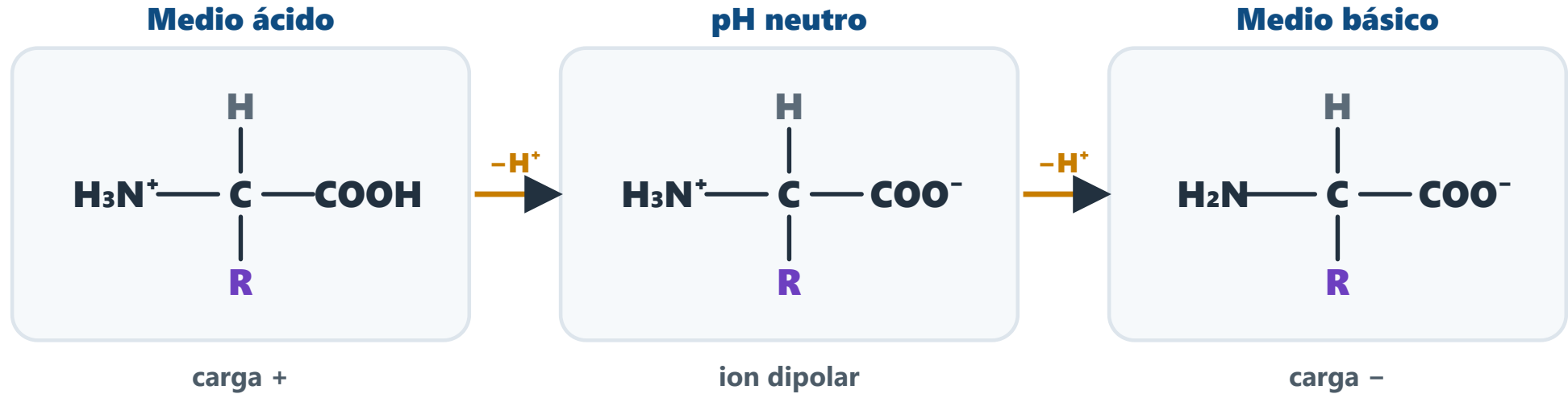
Anfipáticos

Cabeza polar ($-\text{COOH}$, fosfato) + cola apolar → micelas y bicapas.

Glúcidos polares

Muchos $-\text{OH}$ → puentes de H con el agua → solubles.

Aminoácidos anfóteros

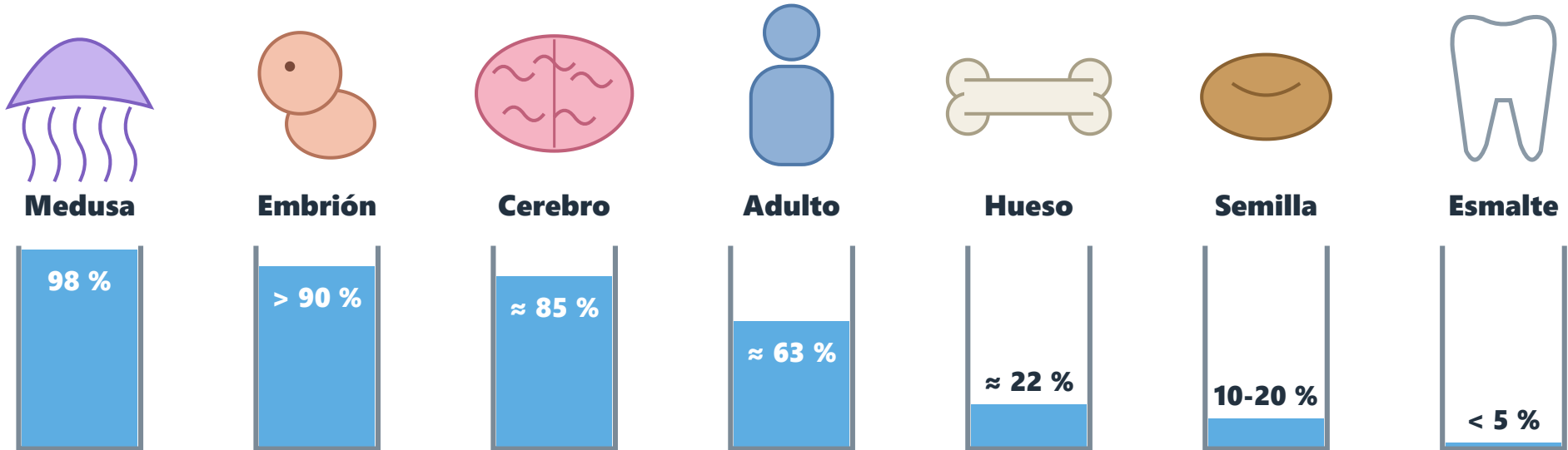


El -COOH puede ceder H^+ (ácido) y el -NH_2 puede captarlo (base): carácter anfótero.

Tienen un grupo **ácido** (-COOH) y uno **básico** (-NH_2): actúan como ácido o como base según el pH.

EL AGUA

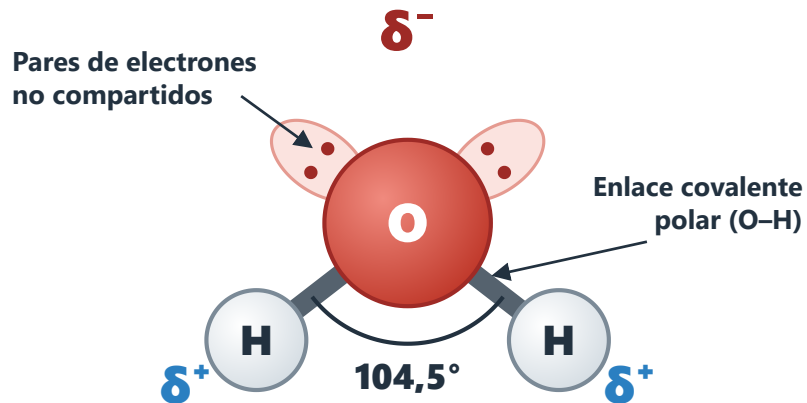
La biomolécula más abundante



Varía con la **especie**, el **tejido** y la **edad**. Más actividad metabólica → **más agua**.

El agua también **se fabrica**: en la respiración el O_2 se reduce a H_2O . La **rata canguro** vive sin beber gracias a esa **agua metabólica**.

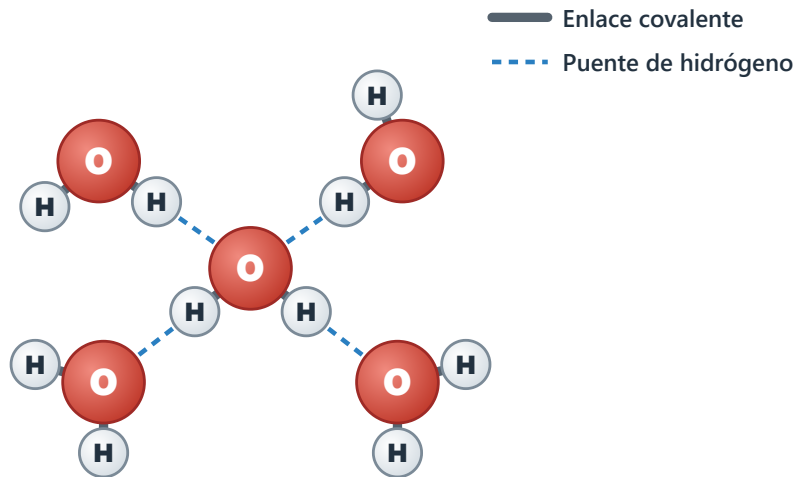
Estructura: un dipolo eléctrico



Molécula neutra con distribución asimétrica de cargas: un dipolo eléctrico.

- **2 H + 1 O** unidos por **enlaces covalentes** polares.
- Forma de V: **104,5°**.
- O más electronegativo → **δ⁻**; H → **δ⁺**.
- Neutra, pero con cargas asimétricas: **dipolo eléctrico**.

Puentes de hidrógeno



Cada molécula puede formar hasta 4 puentes de hidrógeno (2 con sus H y 2 con su O).

El H (δ^+) de una molécula atrae al O (δ^-) de otra.

Hasta **4 puentes** por molécula. Se rompen y se rehacen continuamente.

CLAVE

Polaridad + puentes de H explican **casi todas** las propiedades del agua.

OJO

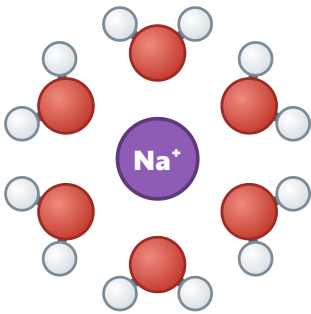
Dentro de la molécula: covalente. **Entre moléculas:** puente de H.

Propiedades → funciones

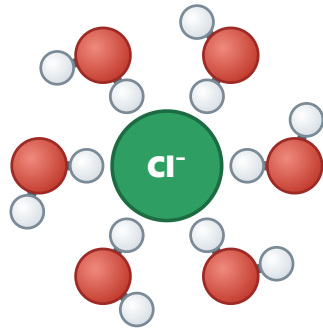
Propiedad	Función biológica
Alta constante dieléctrica	Disolvente y transporte
Alta cohesión y tensión superficial	Estructural : turgencia, esqueleto hidrostático
Alta adhesión	Capilaridad : ascenso de la savia
Alto calor específico	Termorreguladora
Alto calor de vaporización	Refrigerante (sudor, transpiración)
Menor densidad del hielo	Vida acuática en zonas frías
Bajo grado de ionización	pH neutro y estable

Un gran disolvente

Capa de solvatación: el agua rodea los iones y los mantiene separados



El catión atrae el polo negativo (O)



El anión atrae el polo positivo (H)

El agua se orienta alrededor de los iones (**solvatación**) y los mantiene separados.

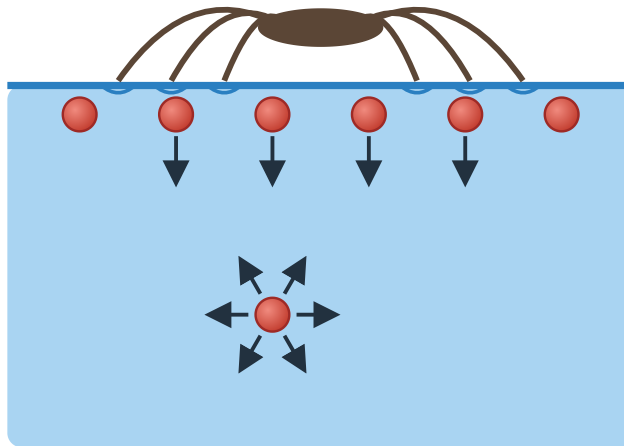
Hidrófilas: sales, azúcares → se disuelven.

Hidrófobas: grasas → no se disuelven.

Anfipáticas: fosfolípidos → micelas y bicapas.

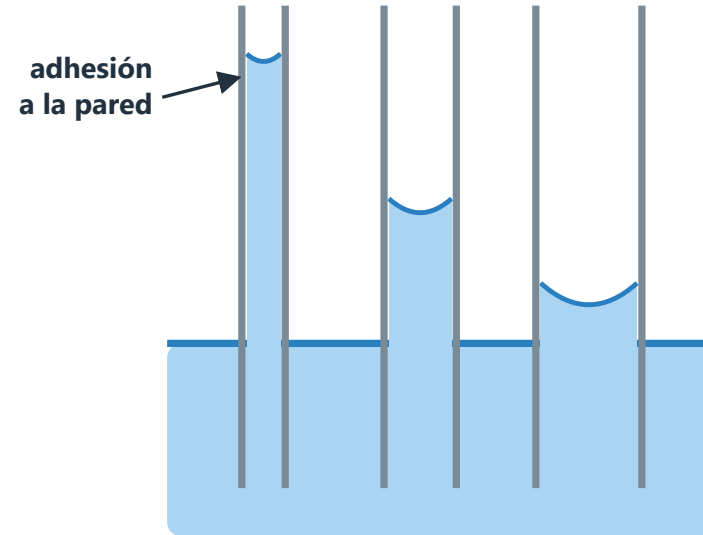
Cohesión, tensión superficial y capilaridad

Tensión superficial (cohesión)



En la superficie la atracción neta va hacia el interior:
la superficie resiste ser atravesada.

Capilaridad (cohesión + adhesión)



Cuanto más estrecho es el tubo, más asciende el agua
(ascenso de la savia bruta por el xilema).

Capilaridad = **cohesión + adhesión** → sube la savia bruta por el xilema.

El agua «amortigua» el calor

Calor específico alto

1 cal/g.°C

Parte del calor se gasta en romper puentes de H →
absorbe mucho calor sin calentarse →
termorreguladora.

Calor de vaporización alto

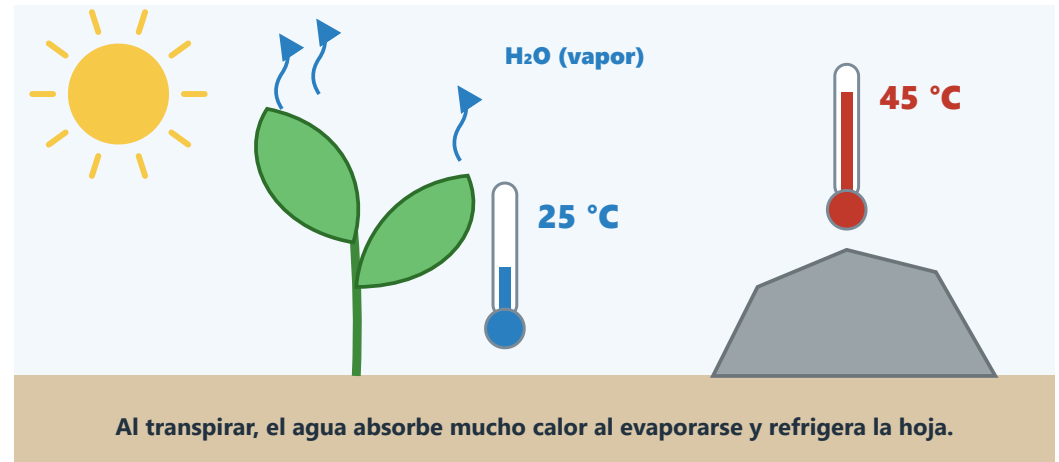
540 cal/g

Al evaporarse se lleva mucho calor → **refrigerante:**
sudor y transpiración.

¿Sabrías explicarlo?

🤔 ¿Por qué una hoja al sol está más fresca que las rocas de alrededor? (PAU)

Por el **elevado calor de vaporización**: el agua que transpira la hoja absorbe mucho calor al evaporarse y la **refrigera**.



PROPIEDADES DEL AGUA

¿Por qué flota el hielo?



El agua líquida sigue bajo el hielo y la vida acuática se mantiene.

En el hielo los puentes de H forman una **red cristalina abierta** → **menos denso**.

Densidad máxima del agua: **$4\text{ }^{\circ}\text{C}$** .

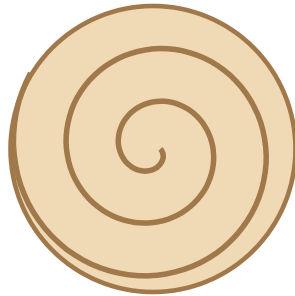
El hielo flota y **aísla**: debajo el agua sigue líquida
→ **vida acuática en zonas frías**.

La solubilidad decide la función



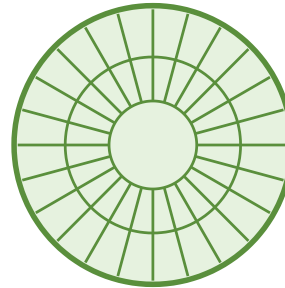
Huesos y dientes

fosfato de calcio · $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$



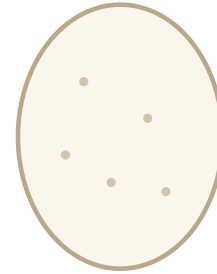
Conchas y caparazones

carbonato de calcio · CaCO_3



Caparazón de diatomeas

sílice · SiO_2



Cáscara de huevo

carbonato de calcio

Precipitadas

Función **estructural** (sostén y protección).

Disueltas (iones)

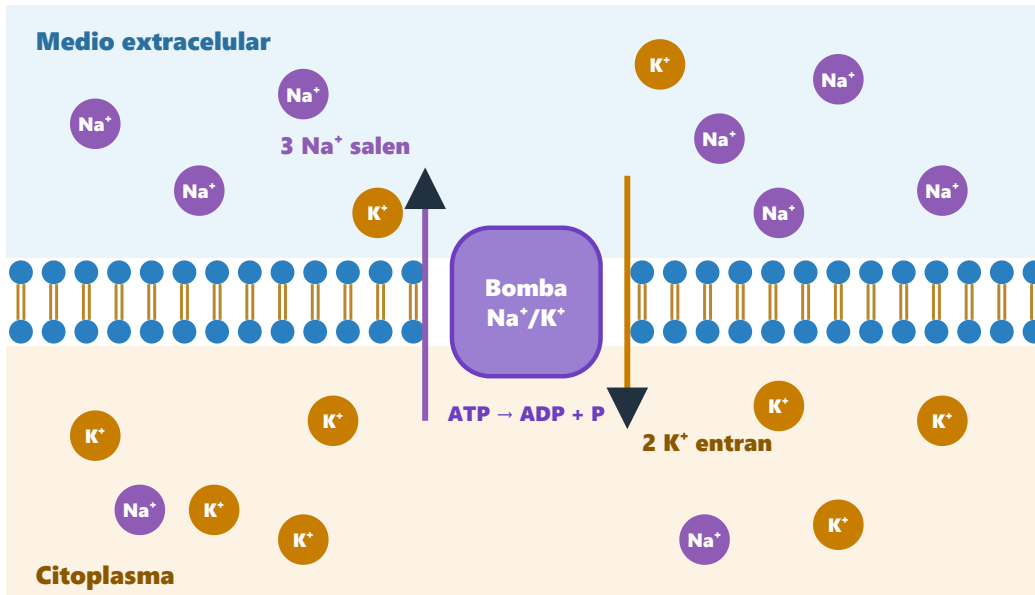
Función **reguladora**: ósmosis, pH, impulso nervioso...

Asociadas

Fe en la hemoglobina, Mg en la clorofila, P en fosfolípidos.

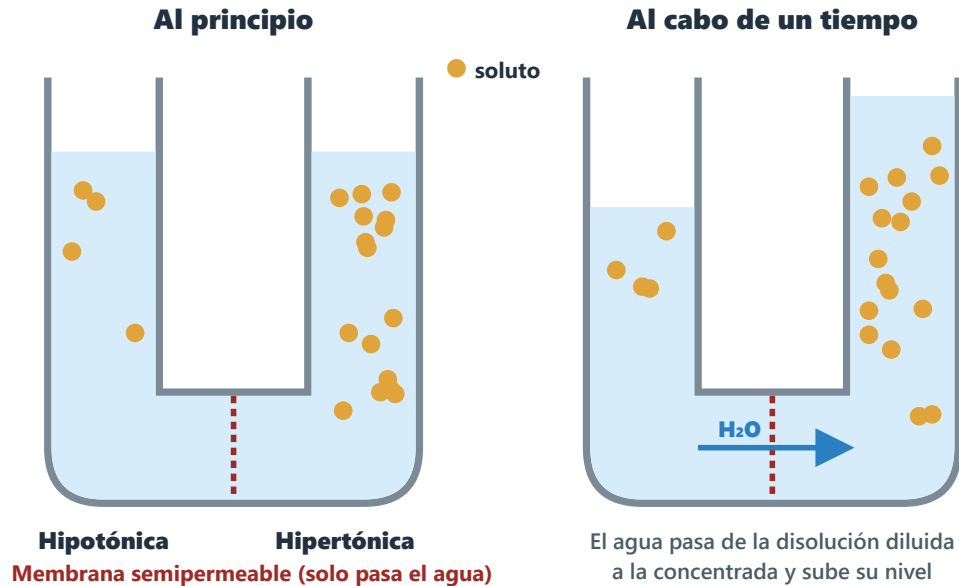
SALES DISUELTAS

Iones imprescindibles



Ion	Función
Na ⁺ , K ⁺	Equilibrio osmótico e impulso nervioso
Ca ²⁺	Contracción muscular, señalización, coagulación
Mg ²⁺	Actividad enzimática, clorofila
HCO ₃ ⁻ , HPO ₄ ²⁻	Tampones (pH)
Fe ²⁺ · I ⁻	Hemoglobina · hormonas tiroideas

El agua sigue a la sal



Difusión: pasa el **soluta**, de + concentrado a – concentrado.

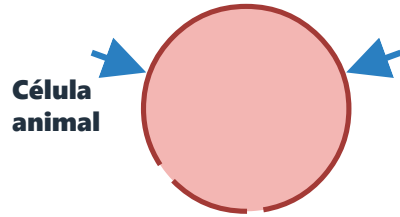
Ósmosis: pasa el **agua** por una membrana semipermeable, del medio **hipotónico** al **hipertónico**.

Diálisis: pasan agua y solutos pequeños; se retienen macromoléculas.

Células en distintos medios

Medio hipotónico

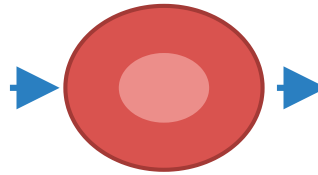
entra agua



Se hincha → hemólisis

Medio isotónico

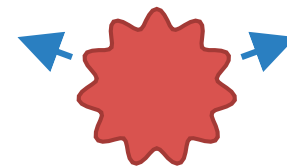
sin cambio neto



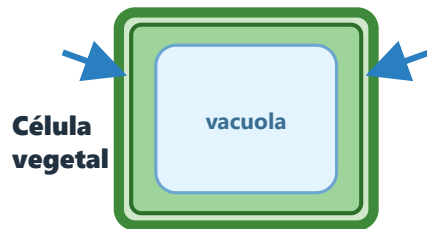
Forma normal

Medio hipertónico

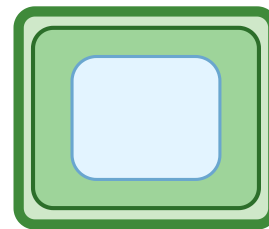
sale agua



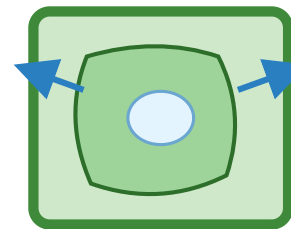
Se arruga → crenación



Turgente (la pared evita que estalle)

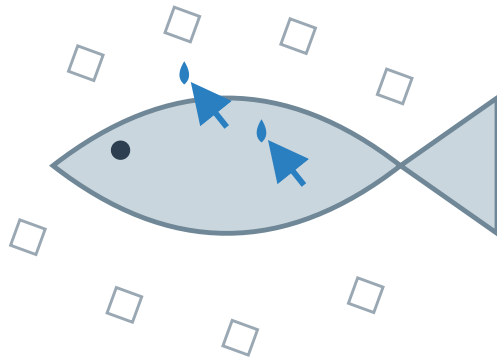


Flácida



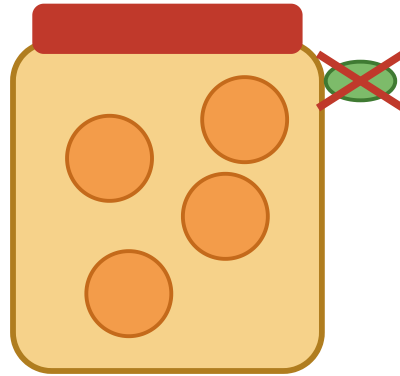
Plasmólisis (la membrana se separa de la pared)

Ósmosis en la cocina



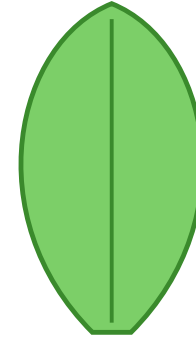
Salazón

medio hipertónico: sale agua

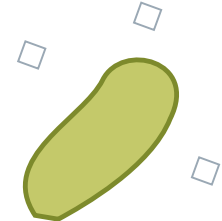


Almíbar

los microorganismos se deshidratan



en agua



con sal

Lechuga

turgente / se arruga

Sal o azúcar en exceso = **medio hipertónico** → las células y los microorganismos **pierden agua**.

¿Sabrías explicarlo?

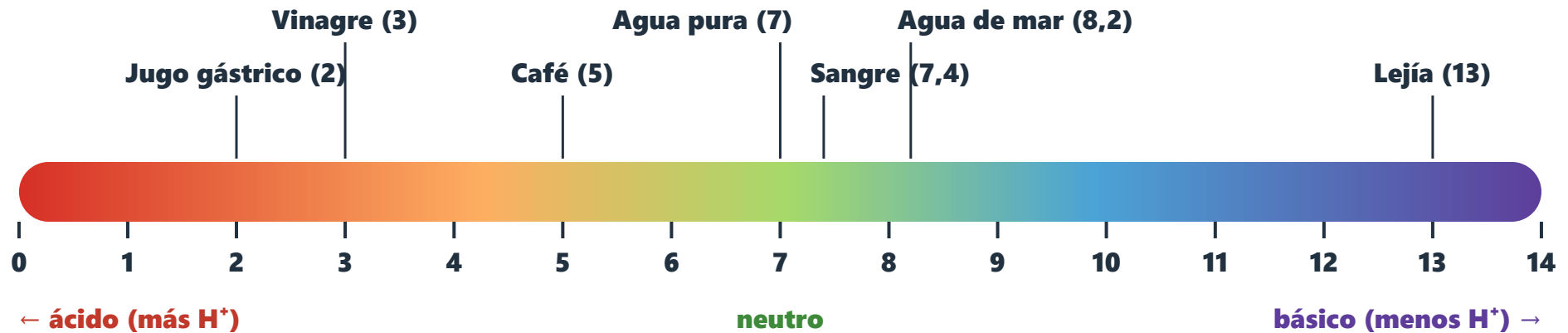
 Antes de curar los jamones, se cubren de sal durante varios días. ¿Para qué? (PAU 2021)

Las células externas quedan en un **medio hipertónico**, **pierden agua** por ósmosis y los **microorganismos no pueden atacarlas** (ellos también se deshidratan).

 ¿Qué le pasa a un glóbulo rojo en agua destilada? ¿Y a una célula vegetal?

Medio hipotónico → **entra agua**: el glóbulo rojo se hincha y estalla (**hemólisis**); la célula vegetal queda **turgente** porque la **pared** lo impide.

Ionización del agua y pH



Sistemas tampón: el pH no se mueve

Ácido débil + su base conjugada que **captan o ceden** H^+ . Sangre: pH 7,35-7,45.



Si sobra ácido (H^+):

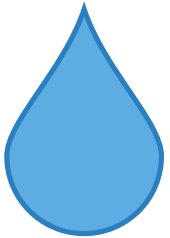


Si falta ácido (medio básico):



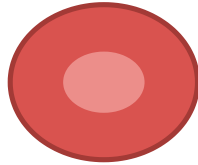
Bicarbonato: medio **extracelular** · Fosfato ($H_2PO_4^- \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + H^+$): medio **intracelular**.

Cuando faltan agua o minerales



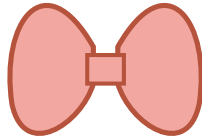
Agua

deshidratación



Hierro

anemia



Yodo

bocio



Calcio

osteoporosis



Flúor

caries



Na, K, Mg

calambres, arritmias

DESHIDRATACIÓN

Falla la **termorregulación**, el **equilibrio osmótico** y el **rendimiento físico y cognitivo**.

Falta de minerales: **trastornos metabólicos** (anemia, bocio), del **equilibrio osmótico** y del **funcionamiento neuromuscular** (calambres, arritmias).

Dieta mediterránea: agua, frutas, verduras, legumbres, lácteos, pescado y **sal con moderación** (el exceso de Na^+ favorece la hipertensión).

Errores que restan puntos

- Decir que en la ósmosis pasa la **sal**: pasa el **agua**.
- Llamar «covalente» al enlace **entre** moléculas de agua: es un **punto de hidrógeno**.
- Confundir **calor específico** (termorregulación) con **calor de vaporización** (refrigeración).
- Decir que la célula vegetal estalla en medio hipotónico: la **pared** lo impide.
- Hablar de plasmólisis en un glóbulo rojo: lo preciso es **crenación**.
- Clasificar biomoléculas **sin decir el criterio**.

¡A PRACTICAR!

Ya puedes con la pregunta del agua

Repasa el **resumen**, lee los **apuntes completos** con las preguntas PAU resueltas y entrénate en **BioCelia** → **Entrenamiento**.

